

证券研究报告 / 金融工程研究报告

多因子系列报告：

量价因子有效性与相关性问题探讨

报告摘要：

参考 WorldQuant 文献，从因子公式解析出发，批量构建量价因子，并对因子有效性和相关性进行探讨。由于数据类型、数据频率以及构建逻辑等因素，量价因子与基本面因子相关性一般较低，收益特征、有效周期等方面存在很大区别，筛选出 Alpha 因子可作为基础因子库的补充。

因子构建方法方面，解析的 Alpha 因子以子函数形式进行公式分解，通过时序、截面上的量价特征重新组合，以明确公式呈现因子构建过程，相比传统技术指标等，精细度和准确性更高；量价因子基础数据包括开盘价（open）、收盘价（close）、最高价（high）、最低价（low）、成交量（volume），以及衍生指标包括日度收益率、成交加权价、平均成交量等指标。

因子有效性方面，在全市场 A 股中，对量价因子进行批量检测，调仓频率周频、月频，周度持仓情况下，从 Rank_IC、分组效果以及 TOP100 收益率等角度对因子进行初步筛选出 22 个有效因子，其中多头组合年化收益率最高达 39.7%，夏普比率 1.13；在月度持仓情况下共计 11 个因子表现较好，月度持仓多头组合年化收益率最高达 30.6%，夏普比率 0.86，Alpha 因子整体表现出较强有效性。

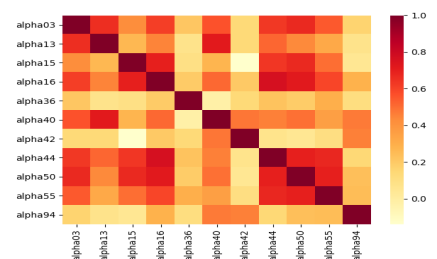
因子相关性方面，Alpha 因子值间的截面相关性较低，因子多头收益率存在较强相关性，多空组合相比多头组合，收益率序列相关性明显降低，此外，Alpha 因子与风格因子相关性较低，不能被风格因子所解释，表现出较强独立性。

后续展望，主要有因子组合与因子挖掘两个方面，Alpha 因子更迭速率更快，可作为基本面因子补充，优化现有多因子模型；另外，在基本函数基础上，进行算子重新组合，可挖掘新的 Alpha 因子。

Alpha003 分组收益（周度调仓）



多空组合收益率的相关系数



相关报告

《市场波动风险研究：

波动分类下 A 股反转效应增强》
2018-11-17

《指数增强视角下：

因子检验、合成与组合优化》
2019-06-26

证券分析师：肖承志

执业证书编号：S0550518090001

研究助理：孙凯歌

执业证书编号：S0550117100006

18616253096 sunkg@nesc.cn

请务必阅读正文后的声明及说明

“慧博资讯”是中国领先的投研大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

目录

1. 前言	6
2. 回测流程	6
2.1. 因子构建	6
2.2. 因子回测	7
3. 回测结果	8
3.1. 因子初步筛选	8
3.2. 因子收益表现	9
4. 相关性检验	18
4.1. Alpha 因子值截面相关性检验	18
4.2. Alpha 因子与风格因子相关性	19
4.3. Alpha 因子收益序列相关性检验	20
5. 总结及展望	22

图形目录

图 1: Alpha 因子拆解为基本子函数	7
图 2: Alpha003 分组收益 (周度调仓)	11
图 3: Alpha003 多空收益 (周度调仓)	11
图 4: Alpha013 分组收益 (周度调仓)	11
图 5: Alpha013 多空收益 (周度调仓)	11
图 6: Alpha015 分组收益 (周度调仓)	12
图 7: Alpha015 多空收益 (周度调仓)	12
图 8: Alpha016 分组收益 (周度调仓)	12
图 9: Alpha016 多空收益 (周度调仓)	12
图 10: Alpha036 分组收益 (周度调仓)	12
图 11: Alpha036 多空收益 (周度调仓)	12
图 12: Alpha040 分组收益 (周度调仓)	12
图 13: Alpha040 多空收益 (周度调仓)	12
图 14: Alpha042 分组收益 (周度调仓)	13
图 15: Alpha042 多空收益 (周度调仓)	13
图 16: Alpha044 分组收益 (周度调仓)	13
图 17: Alpha044 多空收益 (周度调仓)	13
图 18: Alpha050 分组收益 (周度调仓)	13
图 19: Alpha050 多空收益 (周度调仓)	13
图 20: Alpha055 分组收益 (周度调仓)	13
图 21: Alpha055 多空收益 (周度调仓)	13
图 22: Alpha066 分组收益 (周度调仓)	14
图 23: Alpha066 多空收益 (周度调仓)	14
图 24: Alpha094 分组收益 (周度调仓)	14
图 25: Alpha094 多空收益 (周度调仓)	14
图 26: Alpha003 分组收益 (月度调仓)	15
图 27: Alpha003 多空收益 (月度调仓)	15
图 28: Alpha013 分组收益 (月度调仓)	16
图 29: Alpha013 多空收益 (月度调仓)	16

图 30: Alpha015 分组收益 (月度调仓)	16
图 31: Alpha015 多空收益 (月度调仓)	16
图 32: Alpha016 分组收益 (月度调仓)	16
图 33: Alpha016 多空收益 (月度调仓)	16
图 34: Alpha036 分组收益 (月度调仓)	16
图 35: Alpha036 多空收益 (月度调仓)	16
图 36: Alpha040 分组收益 (月度调仓)	17
图 37: Alpha040 多空收益 (月度调仓)	17
图 38: Alpha042 分组收益 (月度调仓)	17
图 39: Alpha042 多空收益 (月度调仓)	17
图 40: Alpha044 分组收益 (月度调仓)	17
图 41: Alpha044 多空收益 (月度调仓)	17
图 42: Alpha050 分组收益 (月度调仓)	17
图 43: Alpha050 多空收益 (月度调仓)	17
图 44: Alpha055 分组收益 (月度调仓)	18
图 45: Alpha055 多空收益 (月度调仓)	18
图 46: Alpha094 分组收益 (月度调仓)	18
图 47: Alpha094 多空收益 (月度调仓)	18
图 48: Alpha 因子 VIF 值的柱状图	19
图 49: 多头组合收益率的相关系数图	21
图 50: 多空组合收益率的相关系数图	22

表格目录

表 1: 周度调仓检验结果（因子公式见附录）	8
表 2: 月度调仓检验结果（因子公式见附录）	9
表 3: alpha 因子周度持仓收益率展示	9
表 4: alpha 因子月度持仓收益率展示	14
表 5: 各因子的 VIF 值.....	19
表 6: 量价相关风格因子定义.....	19
表 7: Alpha 因子与风格因子的相关系数均值.....	20
表 8: Alpha 因子的 VIF 值	20
表 9: 因子多头组合收益率的相关系数矩阵.....	20
表 10: 因子多空组合收益率的相关系数矩阵.....	21

1. 前言

由于数据类型、数据频率以及构建逻辑等因素，量价因子与基本面因子相关性一般较低，收益特征、有效周期等方面存在很大区别。本文参考 WorldQuant 文献，从因子公式解析出发，批量构建量价因子，并对因子有效性和相关性进行探讨，筛选出 Alpha 因子可作为基础因子库的补充。

2. 回测流程

2.1. 因子构建

量价因子基础数据包括开盘价 (open)、收盘价 (close)、最高价 (high)、最低价 (low)、成交量 (volume)，以及衍生指标包括日度收益率 (return)、成交加权价 (vwap)、平均成交量 (adv{d})。

本文解析的 Alpha 因子以子函数形式进行公式分解，通过组合时序、截面上的量价特征，以明确公式呈现因子构建过程，相比传统技术指标等，精细度和准确性更高，另外信息维度更为丰富，传统技术指标更多关注个股时序特征，Alpha 因子增加截面维度以及变量相关关系信息（如 rank、correlation 等特征）。基本函数如下所示：

- sign(x): 符号函数, $x > 0$, 返回 1; $x < 0$, 返回 -1; $x = 0$ 时, 返回 0
- rank(x): 按照指标 x 进行截面排序
- delay(x,d): d 日前 x 指标值
- correlation(x,y,d): 过去 d 日变量 x, y 时序相关系数
- covariance(x,y,d): 过去 d 日变量 x, y 协方差
- scale(x,a): 标准化 x , 使得 $\text{sum}(\text{abs}(x')) = a$, 则 $x' = x * a / \text{sum}(\text{abs}(x))$
- delta(x,d): 选取变量 x 当前值与 d 日前差值
- signedpower(x,a): 幂运算, x^a
- decay_linear(x,d): d 日衰减加权平均, 加权系数为 $\text{scale}(D, 1)$, $D = d, d-1, \dots, 1$
- ts_{O}(x,d): ts 开头均为时序操作, 在过去 d 日变量 x 上进行操作
- ts_min(x,d): 过去 d 日 x 变量最小值, $\text{min}(x,d) = \text{ts_min}(x,d)$
- ts_max(x,d): 过去 d 日 x 变量最大值, $\text{max}(x,d) = \text{ts_max}(x,d)$
- ts_argmax(x,d): 过去 d 日 x 最大值发生的日期, 最远为第 1 天
- ts_argmin(x,d): 过去 d 日 x 序列最小值发生的日期, 最远为第 1 天
- ts_rank(x,d): 过去 d 日 x 变量排序, 返回排名数值
- stddev(x,d): x 指标滚动 d 日标准差
- sum(x,d): 过去 d 日 x 变量之和
- product(x,d): 过去 d 日 x 变量乘积
- abs(x)、log(x)、||、 $x ? y : z$: 绝对值、自然对数、逻辑或、判断取值

Alpha 因子均可拆解为以上基本函数，基本函数确定股票价量数据时序与截面特征，函数组合重塑关联逻辑。

图 1: Alpha 因子拆解为基本子函数

- Alpha#1:

$$(\text{rank}(\text{Ts_ArgMax}(\text{SignedPower}(((\text{returns} < 0)? \text{stddev}(\text{returns}, 20): \text{close}), 2.), 5)) - 0.5)$$
- Alpha#2:

$$(-1 * \text{correlation}(\text{rank}(\text{delta}(\log(\text{volume}), 2)), \text{rank}(((\text{close} - \text{open})/\text{open})), 6))$$
- Alpha#3:

$$(-1 * \text{correlation}(\text{rank}(\text{open}), \text{rank}(\text{volume}), 10))$$
- Alpha#4:

$$(-1 * \text{Ts_Rank}(\text{rank}(\text{low}), 9))$$
- Alpha#5:

$$(\text{rank}((\text{open} - (\text{sum}(\text{vwap}, 10)/10))) * (-1 * \text{abs}(\text{rank}((\text{close} - \text{vwap}))))))$$
- Alpha#6:

$$(-1 * \text{correlation}(\text{open}, \text{volume}, 10))$$
- Alpha#7:

$$((\text{adv20} < \text{volume})? ((-1 * \text{ts_rank}(\text{abs}(\text{delta}(\text{close}, 7)), 60)) * \text{sign}(\text{delta}(\text{close}, 7))) : (-1 * 1))$$
-
- Alpha#101:

$$((\text{close} - \text{open})/((\text{high} - \text{low}) + .001))$$

数据来源：东北证券，Wind

另外，量价因子输入数据、逻辑关系与基本面因子差别大，相关性较低，且量价数据更迭速度较快，较为及时反应市场状态与情绪变化。

2.2. 因子回测

在全市场 A 股中，对量价因子进行批量检测，时间区间为 2009 年 1 月-2018 年 10 月，调仓频率为周频、月频。

1、股票样本池：全市场 A 股

2、调仓频率：周频、月频

3、回测区间：2009 年 1 月-2018 年 10 月

4、因子计算：

- a) 期末（周度、月度）最后一个交易日，计算因子值；
- b) 按照因子值从小到大排序，剔除上市不满 120 自然日、停牌、ST 股票；
- c) 因子分 5 组回测，因子值最小为 G1，最大为 G5，等权构建组合，以收盘价买入，持有一期；

5、因子评价：

- a) 比较因子 Rank_IC 均值与 T 值，Rank_IC 即因子在 T 期暴露度与 T+1 期股票收益的秩相关系数（Spearman's rank correlation coefficient），T 值是判断 Rank_IC 序列方向是否一致，并且显著不为零；
- b) 因子 IC_IR 比率，即 IC 序列均值与标准差比值，判断因子有效性；
- c) 分组收益，回测区间内 G1~G5 收益风险指标比较。

我们分别从 RankIC、分组收益、超额收益以及 TOP100 收益风险指标等角度，检测

Alpha 因子的有效性。

3. 回测结果

3.1. 因子初步筛选

周度调仓情况下，从 Rank_IC、分组效果以及 TOP100 收益率等角度对因子进行初步筛选出 22 个有效因子，回测结果如下：

表 1: 周度调仓检验结果（因子公式见附录）

	IC_T 值	IC 均值	IC 中位数	IC_IR	IC 正显著比例	IC 负显著比例	分组效果（5 组）	TOP100 年化收益率
alpha003	13.80	3.63%	3.83%	0.61	45.2%	9.1%	显著	33.0%
alpha004	13.13	7.42%	7.65%	0.59	61.1%	16.9%	显著	32.7%
alpha006	6.31	2.35%	2.52%	0.28	41.1%	19.4%	显著	25.8%
alpha013	19.10	5.83%	5.85%	0.85	58.1%	6.5%	显著	35.5%
alpha014	4.00	1.43%	1.36%	0.18	37.1%	20.8%	显著	25.9%
alpha015	15.45	4.07%	4.14%	0.69	48.0%	6.7%	显著	32.1%
alpha016	18.20	5.55%	5.42%	0.81	56.9%	6.7%	显著	38.1%
alpha024	12.79	6.28%	5.99%	0.11	57.0%	16.1%	显著	30.0%
alpha026	8.37	2.69%	2.73%	0.37	38.7%	14.9%	显著	25.4%
alpha027	13.46	3.54%	3.26%	0.60	44.2%	6.9%	显著	22.6%
alpha029	4.55	1.76%	0.78%	0.20	36.5%	22.4%	显著	21.7%
alpha031	8.76	3.6%	3.3%	0.39	44.6%	16.3%	显著	33.0%
alpha036	5.27	1.77%	1.65%	0.23	29.2%	17.9%	显著	28.5%
alpha040	14.15	6.50%	7.00%	0.63	58.5%	14.1%	显著	35.8%
alpha042	10.51	4.94%	4.54%	0.47	50.8%	16.3%	显著	46.1%
alpha043	4.43	1.75%	1.86%	0.20	34.1%	19.4%	显著	24.1%
alpha044	13.26	4.87%	4.63%	0.59	52.8%	12.7%	显著	38.4%
alpha047	9.90	5.14%	5.40%	0.44	52.8%	18.7%	显著	26.9%
alpha050	16.38	4.66%	4.30%	0.73	49.2%	6.3%	显著	34.3%
alpha055	15.68	4.24%	4.06%	0.70	48.8%	6.0%	显著	29.3%
alpha066	8.37	1.6%	1.4%	0.37	22.4%	7.5%	显著	33.2%
alpha094	12.43	6.35%	6.06%	0.55	54.6%	16.1%	显著	32.7%

数据来源：东北证券，Wind

周度频率持仓下，从上表涉及维度衡量，批量检验结果上看，共计 22 个 Alpha 因子表现较好，TOP100 组合年化收益率在 20% 以上，全市场股票分组效果显著。

月度频率持仓下，考虑到换手费用及风险控制等因素，延长持仓周期，降低调仓频率，在月度调仓情况下从 Rank_IC、分组效果、TOP100 年化收益率等角度对因子重新检测筛选，有效因子个数减少，共计 11 个因子表现较好，具体结果如下所示。

表 2: 月度调仓检验结果 (因子公式见附录)

	IC_T 值	IC 均值	IC 中位数	IC_IR	IC 正显著比例	IC 负显著比例	分组效果 (5组)	TOP100 年化收益率
alpha003	9.57	5%	6%	0.89	59.8%	3.4%	显著	28.4%
alpha013	10.64	6%	5%	0.98	59.8%	4.3%	显著	22.3%
alpha015	7.93	4%	4%	0.73	47.9%	6.0%	显著	20.4%
alpha016	9.99	5%	5%	0.92	56.4%	5.1%	显著	22.0%
alpha036	3.31	2%	1%	0.31	28.2%	10.3%	显著	19.6%
alpha040	8.37	8%	9%	0.68	12.0%	12.0%	显著	20.1%
alpha042	6.21	7%	8%	0.57	59.0%	16.2%	显著	41.8%
alpha044	6.11	4%	4%	0.56	48.7%	12.0%	显著	22.4%
alpha050	8.65	5%	5%	0.80	47.9%	3.4%	显著	26.3%
alpha055	9.02	5%	5%	0.83	52.1%	5.1%	显著	25.3%
alpha094	6.57	7%	6%	0.61	51.3%	12.0%	显著	27.9%

数据来源: 东北证券, Wind

月度调仓下, 11 个因子中 alpha042 的 TOP100 年化收益率最高, Rank_IC 的 T 值达到 6.21, 可以发现月度频率有效因子均在被包括在周度有效因子中, Alpha 因子仍是偏短周期性质。

3.2. 因子收益表现

在上一小节, 我们对 Alpha 因子进行了初步筛选, 22 个因子在周度频率上表现较好, 11 个因子在月度频率上表现较好。本节对上述筛选出来因子进行因子收益统计分析, 周度调仓收益表现如下所示。

表 3: alpha 因子周度持仓收益率展示

因子名称	分组	年化收益率	年化波动率	最大回撤	Sharpe Ratio	Calmar Ratio
alpha003	多头 (G5)	29.5%	34.5%	-51.6%	0.86	0.57
	多空 (G5/G1)	28.2%	7.6%	-4.9%	3.73	5.80
	超额 (G5/中证 500)	20.22%	11.98%	-24.7%	1.69	0.82
alpha004	多头 (G5)	34.0%	36.2%	-48.4%	0.94	0.70
	多空 (G5/G1)	44.8%	14.1%	-8.2%	3.18	5.44
	超额 (G5/中证 500)	24.41%	13.94%	-20.9%	1.75	1.17
alpha006	多头 (G5)	24.6%	33.9%	-52.6%	0.72	0.47
	多空 (G5/G1)	19.2%	10.0%	-15.8%	1.92	1.21
	超额 (G5/中证 500)	15.62%	12.42%	-26.3%	1.26	0.59
alpha013	多头 (G5)	30.6%	34.8%	-48.2%	0.88	0.63
	多空 (G5/G1)	36.6%	9.1%	-5.8%	4.02	6.34
	超额 (G5/中证 500)	21.20%	13.27%	-19.7%	1.60	1.08
alpha014	多头 (G5)	24.1%	33.8%	-50.2%	0.71	0.48
	多空 (G5/G1)	16.2%	9.6%	-12.3%	1.69	1.31
	超额 (G5/中证 500)	15.15%	12.26%	-22.6%	1.24	0.67

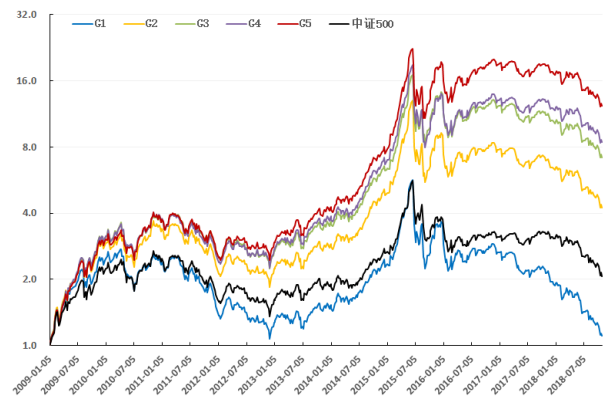
alpha015	多头 (G5)	30.6%	34.4%	-49.5%	0.89	0.62
	多空 (G5/G1)	22.4%	7.1%	-6.2%	3.18	3.64
	超额 (G5/中证 500)	21.21%	12.36%	-19.2%	1.72	1.11
alpha016	多头 (G5)	30.0%	34.1%	-48.3%	0.88	0.62
	多空 (G5/G1)	35.1%	8.1%	-4.7%	4.32	7.47
	超额 (G5/中证 500)	20.63%	12.34%	-19.7%	1.67	1.05
alpha024	多头 (G5)	35.7%	36.7%	-45.0%	0.97	0.79
	多空 (G5/G1)	51.3%	13.3%	-8.9%	3.86	5.75
	超额 (G5/中证 500)	25.99%	14.21%	-18.4%	1.83	1.42
alpha026	多头 (G5)	21.4%	34.4%	-58.2%	0.62	0.37
	多空 (G5/G1)	12.2%	8.8%	-19.7%	1.38	0.62
	超额 (G5/中证 500)	12.67%	12.63%	-31.0%	1.00	0.41
alpha027	多头 (G5)	23.5%	34.1%	-55.0%	0.69	0.43
	多空 (G5/G1)	14.1%	5.5%	-7.5%	2.55	1.88
	超额 (G5/中证 500)	14.61%	10.87%	-22.8%	1.34	0.64
alpha029	多头 (G5)	21.3%	35.6%	-52.7%	0.60	0.40
	多空 (G5/G1)	10.3%	10.7%	-17.0%	0.96	0.60
	超额 (G5/中证 500)	12.56%	13.63%	-19.6%	0.92	0.64
alpha031	多头 (G5)	31.6%	36.8%	-43.9%	0.86	0.72
	多空 (G5/G1)	16.2%	9.8%	-11.8%	1.66	1.38
	超额 (G5/中证 500)	22.15%	13.81%	-19.4%	1.60	1.14
alpha032	多头 (G5)	27.6%	37.7%	-66.4%	0.73	0.41
	多空 (G5/G1)	10.2%	13.9%	-40.1%	0.73	0.25
	超额 (G5/中证 500)	18.40%	16.56%	-43.9%	1.11	0.42
alpha036	多头 (G5)	25.5%	34.6%	-56.2%	0.74	0.45
	多空 (G5/G1)	10.2%	10.3%	-13.8%	0.98	0.73
	超额 (G5/中证 500)	16.48%	12.53%	-27.6%	1.32	0.60
alpha040	多头 (G5)	38.5%	33.2%	-50.0%	1.16	0.77
	多空 (G5/G1)	48.9%	12.1%	-16.3%	4.04	3.01
	超额 (G5/中证 500)	28.57%	12.13%	-23.0%	2.36	1.24
alpha042	多头 (G5)	37.0%	32.6%	-45.7%	1.13	0.81
	多空 (G5/G1)	40.0%	12.9%	-14.1%	3.10	2.83
	超额 (G5/中证 500)	27.19%	10.89%	-16.7%	2.50	1.63
alpha043	多头 (G5)	29.0%	34.7%	-59.8%	0.84	0.49
	多空 (G5/G1)	15.8%	12.3%	-19.0%	1.28	0.83
	超额 (G5/中证 500)	19.77%	13.27%	-27.6%	1.49	0.72
alpha044	多头 (G5)	33.8%	34.4%	-46.8%	0.98	0.72
	多空 (G5/G1)	32.9%	10.4%	-5.8%	3.17	5.72
	超额 (G5/中证 500)	24.24%	12.57%	-18.2%	1.93	1.33
alpha047	多头 (G5)	37.5%	37.8%	-53.4%	0.99	0.70
	多空 (G5/G1)	52.1%	16.7%	-9.6%	3.11	5.43
	超额 (G5/中证 500)	27.59%	16.16%	-22.8%	1.71	1.21
alpha050	多头 (G5)	32.5%	34.2%	-53.1%	0.95	0.61
	多空 (G5/G1)	29.3%	7.6%	-5.9%	3.85	4.99

	超额 (G5/中证 500)	22.96%	11.81%	-25.3%	1.94	0.91
alpha055	多头 (G5)	28.5%	34.9%	-53.1%	0.82	0.54
	多空 (G5/G1)	24.7%	8.1%	-10.5%	3.04	2.36
	超额 (G5/中证 500)	19.31%	12.58%	-28.4%	1.53	0.68
alpha066	多头 (G5)	25.9%	35.5%	-63.6%	0.73	0.41
	多空 (G5/G1)	11.3%	7.0%	-6.5%	1.61	1.73
	超额 (G5/中证 500)	16.85%	12.24%	-24.5%	1.38	0.69
alpha094	多头 (G5)	39.7%	35.2%	-58.2%	1.13	0.68
	多空 (G5/G1)	50.8%	15.1%	-9.1%	3.36	5.58
	超额 (G5/中证 500)	29.67%	13.49%	-25.8%	2.20	1.15

数据来源：东北证券、wind

周度调仓下，Alpha 有效因子分组净值收益和多空组合收益如下所示，总的来看，因子具有良好分组效果，多空净值走势趋势明显。

图 2: Alpha003 分组收益 (周度调仓)



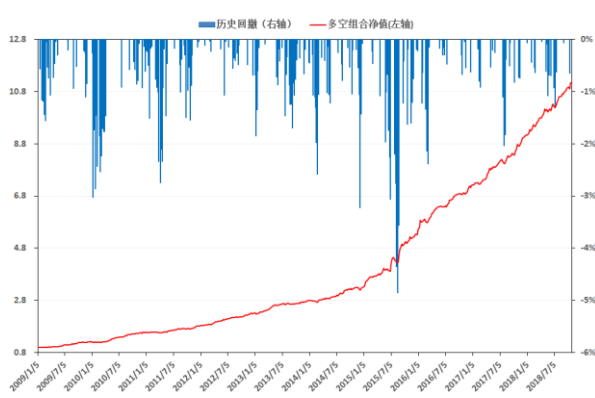
数据来源：东北证券，Wind

图 4: Alpha013 分组收益 (周度调仓)



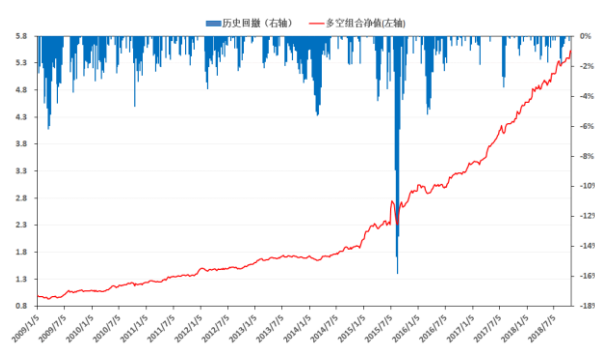
数据来源：东北证券，Wind

图 3: Alpha003 多空收益 (周度调仓)



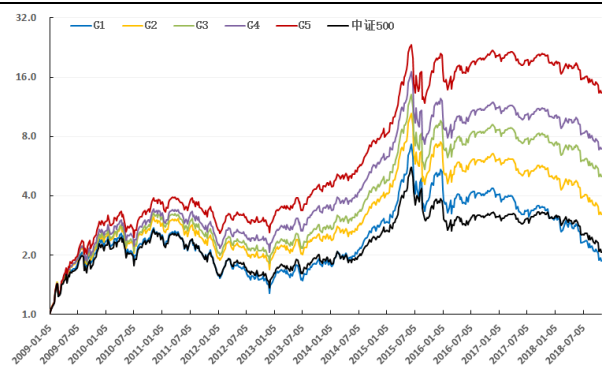
数据来源：东北证券，Wind

图 5: Alpha013 多空收益 (周度调仓)



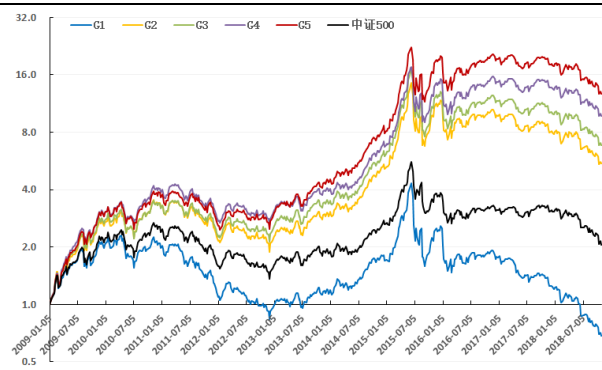
数据来源：东北证券，Wind

图 6: Alpha015 分组收益 (周度调仓)



数据来源: 东北证券, Wind

图 8: Alpha016 分组收益 (周度调仓)



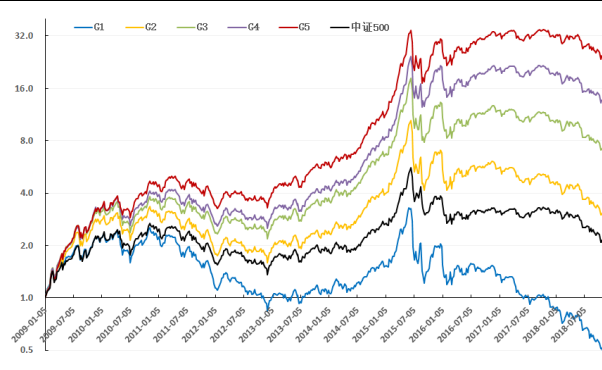
数据来源: 东北证券, Wind

图 10: Alpha036 分组收益 (周度调仓)



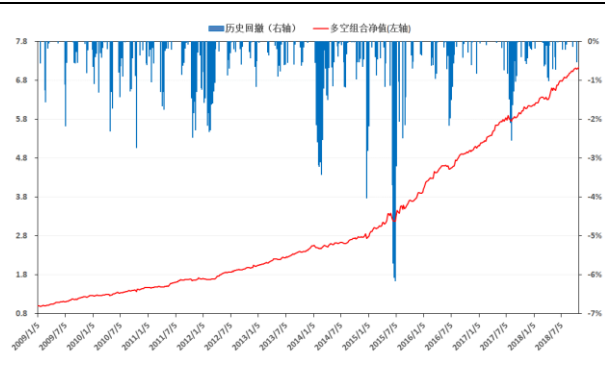
数据来源: 东北证券, Wind

图 12: Alpha040 分组收益 (周度调仓)



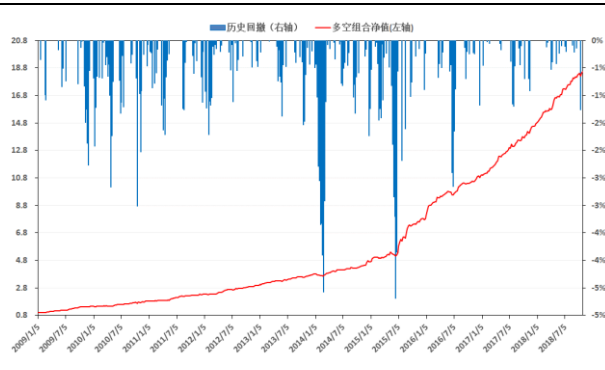
数据来源: 东北证券, Wind

图 7: Alpha015 多空收益 (周度调仓)



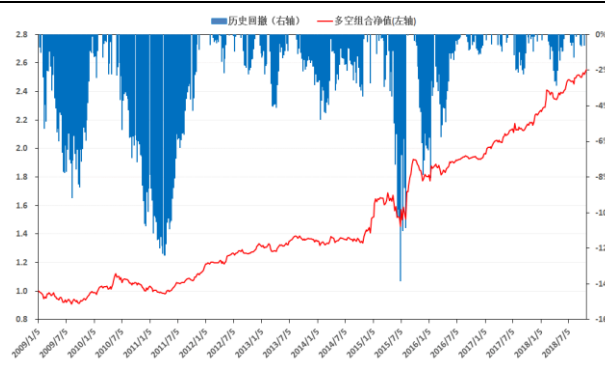
数据来源: 东北证券, Wind

图 9: Alpha016 多空收益 (周度调仓)



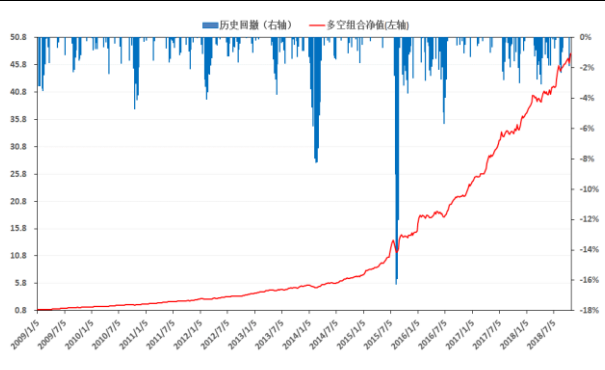
数据来源: 东北证券, Wind

图 11: Alpha036 多空收益 (周度调仓)



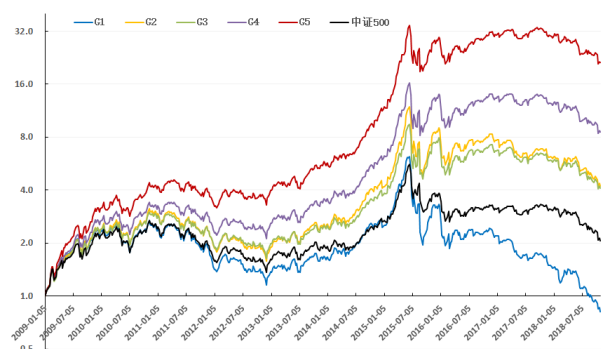
数据来源: 东北证券, Wind

图 13: Alpha040 多空收益 (周度调仓)



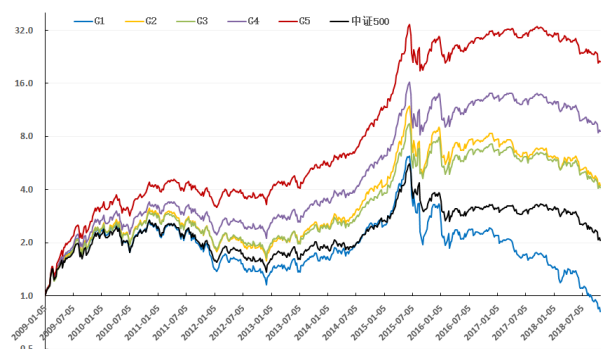
数据来源: 东北证券, Wind

图 14: Alpha042 分组收益 (周度调仓)



数据来源: 东北证券, Wind

图 16: Alpha044 分组收益 (周度调仓)



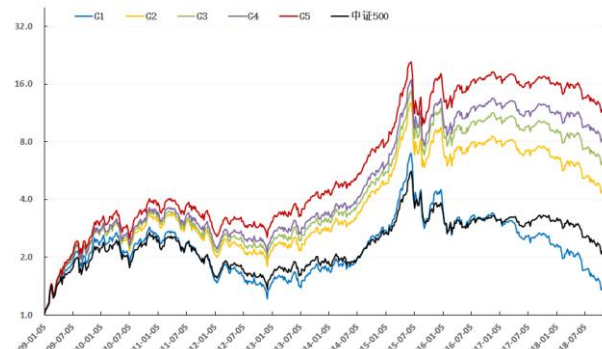
数据来源: 东北证券, Wind

图 18: Alpha050 分组收益 (周度调仓)



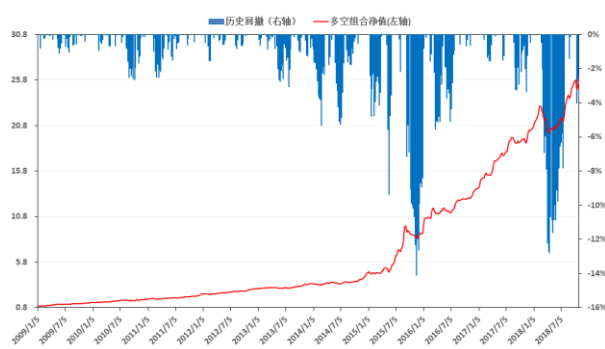
数据来源: 东北证券, Wind

图 20: Alpha055 分组收益 (周度调仓)



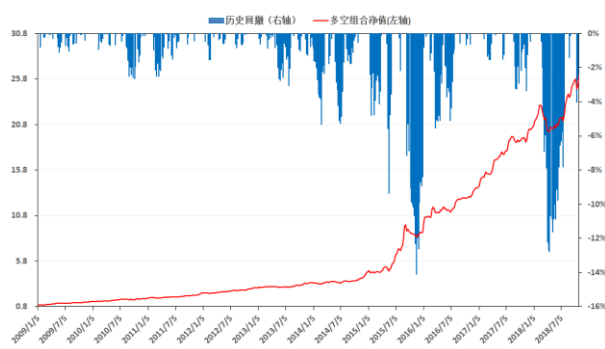
数据来源: 东北证券, Wind

图 15: Alpha042 多空收益 (周度调仓)



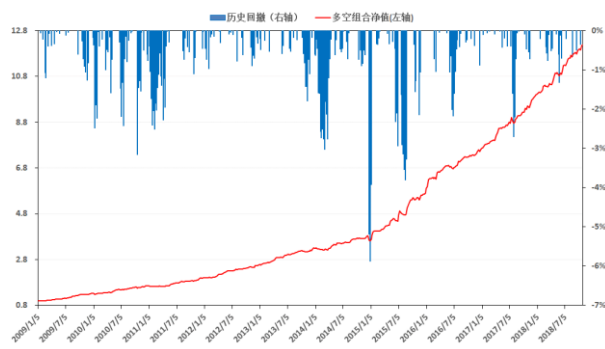
数据来源: 东北证券, Wind

图 17: Alpha044 多空收益 (周度调仓)



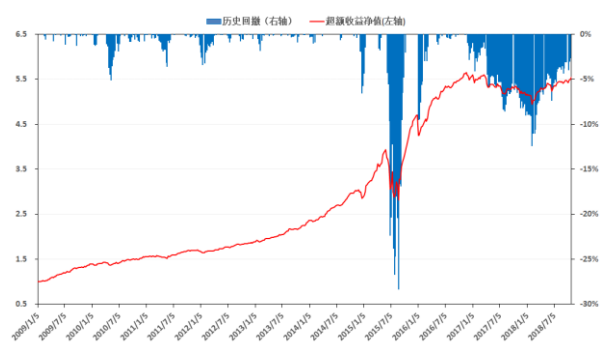
数据来源: 东北证券, Wind

图 19: Alpha050 多空收益 (周度调仓)



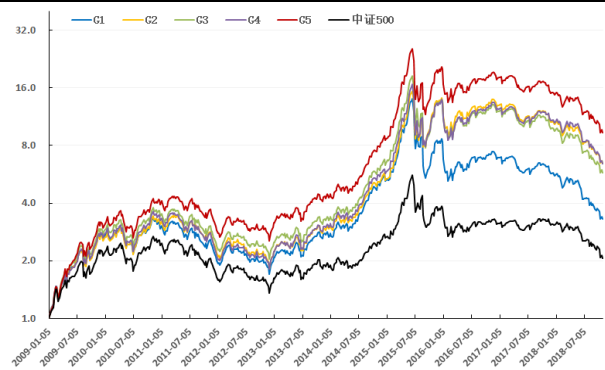
数据来源: 东北证券, Wind

图 21: Alpha055 多空收益 (周度调仓)



数据来源: 东北证券, Wind

图 22: Alpha066 分组收益 (周度调仓)



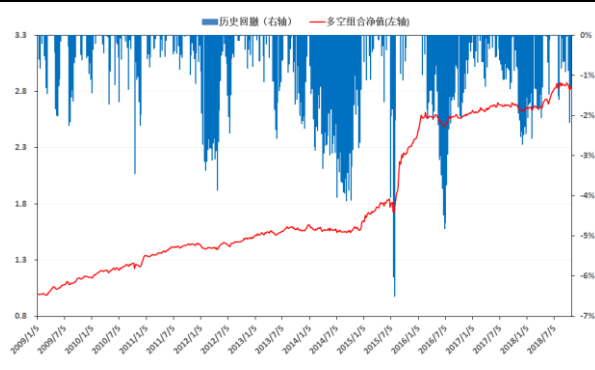
数据来源: 东北证券, Wind

图 24: Alpha094 分组收益 (周度调仓)



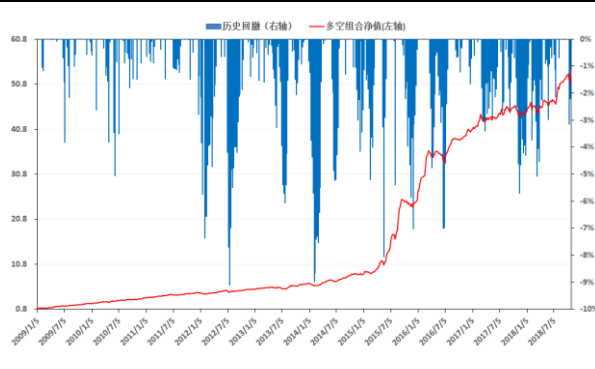
数据来源: 东北证券, Wind

图 23: Alpha066 多空收益 (周度调仓)



数据来源: 东北证券, Wind

图 25: Alpha094 多空收益 (周度调仓)



数据来源: 东北证券, Wind

月度持仓情况下, Alpha 因子具有较好分组效果, 但是相比周频收益率有所降低, Alpha 因子表现出短期更为有效特性。

表 4: alpha 因子月度持仓收益率展示

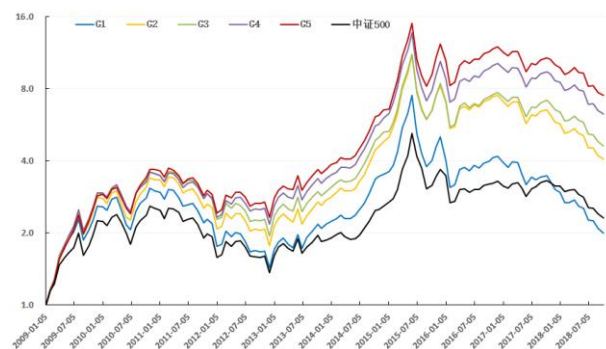
因子名称	分组	年化收益率	年化波动率	最大回撤	Sharpe Ratio	Calmar Ratio
alpha003	多头 (G5)	22.7%	33.2%	-50.2%	0.69	0.45
	多空 (G5/G1)	14.5%	6.2%	-4.8%	2.34	3.00
	超额 (G5/中证 500)	12.8%	10.2%	-20.0%	1.25	0.64
alpha013	多头 (G5)	21.8%	33.3%	-54.2%	0.65	0.40
	多空 (G5/G1)	14.0%	6.0%	-4.4%	2.31	3.16
	超额 (G5/中证 500)	11.9%	10.7%	-22.4%	1.11	0.53
alpha015	多头 (G5)	19.4%	33.1%	-57.3%	0.59	0.34
	多空 (G5/G1)	8.7%	5.3%	-8.4%	1.63	1.03
	超额 (G5/中证 500)	9.7%	9.5%	-23.3%	1.02	0.42
alpha016	多头 (G5)	22.0%	32.8%	-52.5%	0.67	0.42
	多空 (G5/G1)	13.6%	5.9%	-3.5%	2.32	3.85
	超额 (G5/中证 500)	12.1%	9.9%	-21.0%	1.23	0.58
alpha036	多头 (G5)	21.3%	34.6%	-62.6%	0.61	0.34
	多空 (G5/G1)	7.5%	8.6%	-9.7%	0.87	0.77

	超额 (G5/中证 500)	11.4%	13.4%	-31.4%	0.85	0.36
alpha040	多头 (G5)	25.8%	33.1%	-51.8%	0.78	0.50
	多空 (G5/G1)	24.4%	10.8%	-7.3%	2.27	3.34
	超额 (G5/中证 500)	15.6%	10.8%	-22.3%	1.44	0.70
alpha042	多头 (G5)	30.7%	31.0%	-38.7%	0.99	0.79
	多空 (G5/G1)	23.7%	12.4%	-9.3%	1.91	2.54
	超额 (G5/中证 500)	20.1%	8.5%	-10.5%	2.37	1.91
alpha044	多头 (G5)	20.7%	33.5%	-53.5%	0.62	0.39
	多空 (G5/G1)	8.8%	7.7%	-9.9%	1.14	0.88
	超额 (G5/中证 500)	10.9%	10.1%	-19.5%	1.09	0.56
alpha050	多头 (G5)	22.5%	33.1%	-53.3%	0.68	0.42
	多空 (G5/G1)	11.9%	5.6%	-3.8%	2.13	3.11
	超额 (G5/中证 500)	12.5%	9.8%	-20.7%	1.27	0.60
alpha055	多头 (G5)	22.8%	33.3%	-52.3%	0.69	0.44
	多空 (G5/G1)	13.3%	6.7%	-6.7%	2.00	1.99
	超额 (G5/中证 500)	12.8%	10.6%	-22.1%	1.22	0.58
alpha094	多头 (G5)	30.6%	35.7%	-57.8%	0.86	0.53
	多空 (G5/G1)	29.9%	14.2%	-10.1%	2.11	2.96
	超额 (G5/中证 500)	20.0%	16.8%	-30.4%	1.19	0.66

数据来源：东北证券、wind

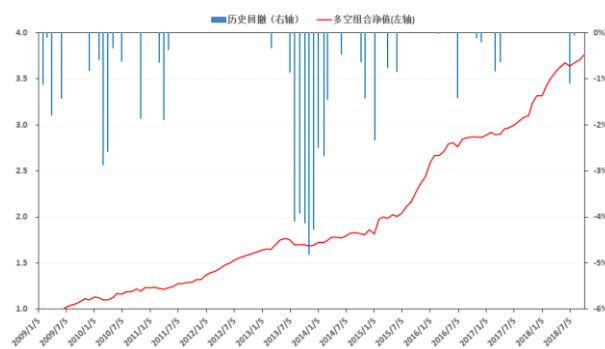
月度调仓下，Alpha 因子分组收益与多空收益如下所示，在因子在全市场分层效果显著，组合收益同样较高。

图 26: Alpha003 分组收益 (月度调仓)



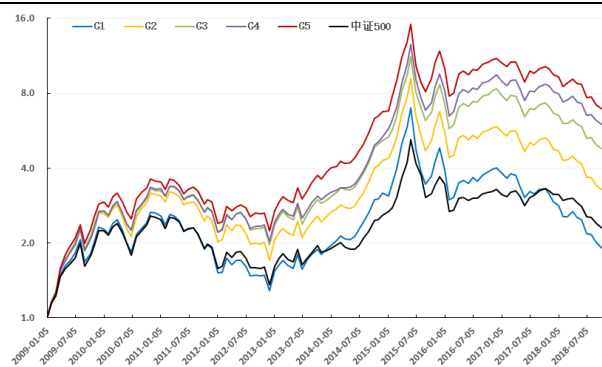
数据来源：东北证券，Wind

图 27: Alpha003 多空收益 (月度调仓)



数据来源：东北证券，Wind

图 28: Alpha013 分组收益 (月度调仓)



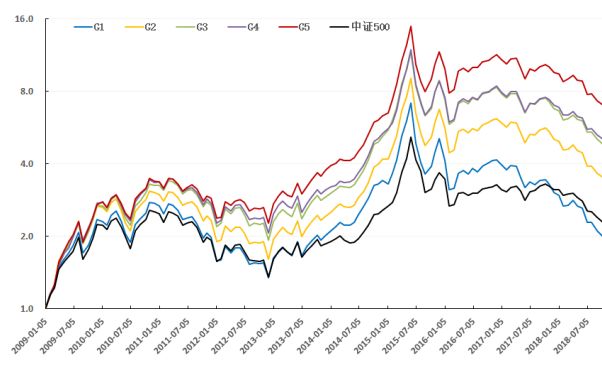
数据来源: 东北证券, Wind

图 30: Alpha015 分组收益 (月度调仓)



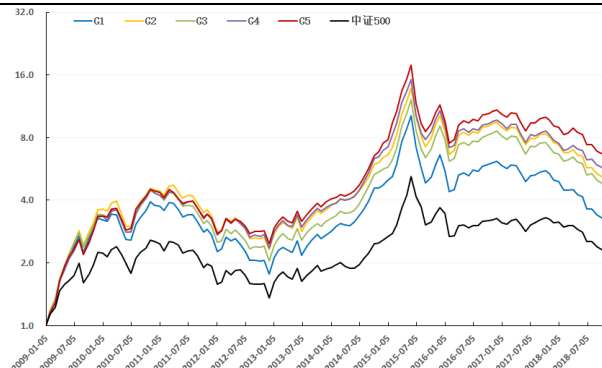
数据来源: 东北证券, Wind

图 32: Alpha016 分组收益 (月度调仓)



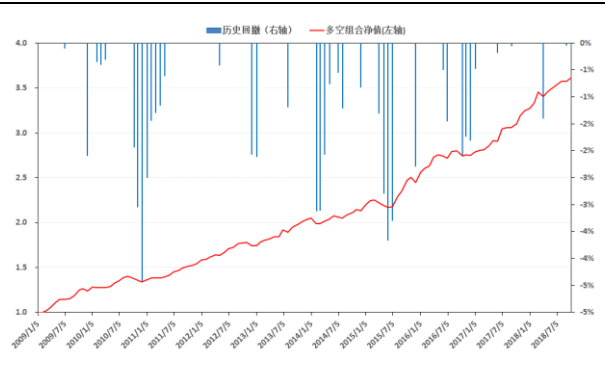
数据来源: 东北证券, Wind

图 34: Alpha036 分组收益 (月度调仓)



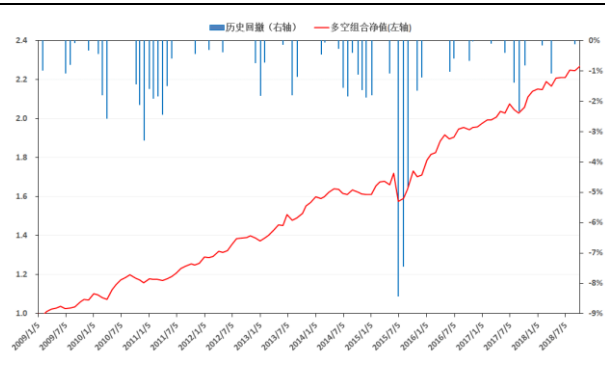
数据来源: 东北证券, Wind

图 29: Alpha013 多空收益 (月度调仓)



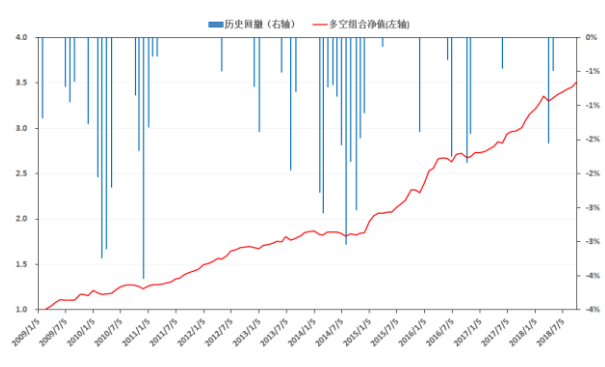
数据来源: 东北证券, Wind

图 31: Alpha015 多空收益 (月度调仓)



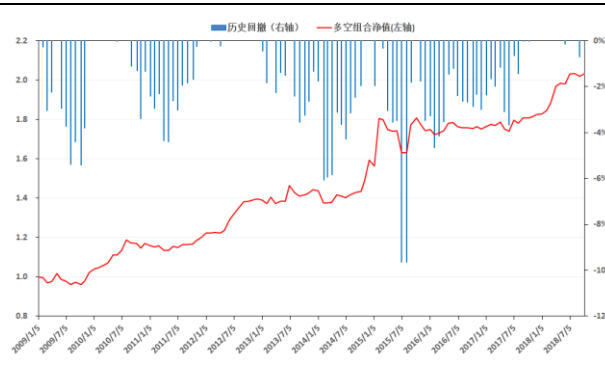
数据来源: 东北证券, Wind

图 33: Alpha016 多空收益 (月度调仓)



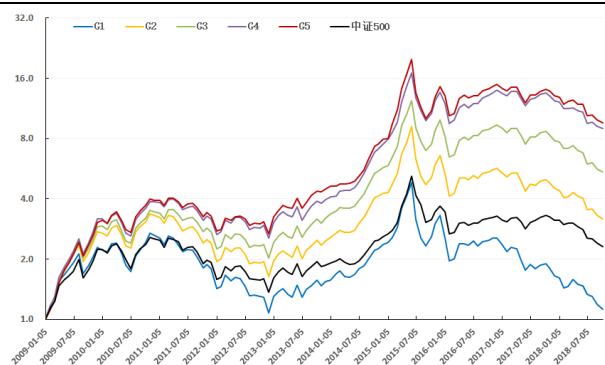
数据来源: 东北证券, Wind

图 35: Alpha036 多空收益 (月度调仓)



数据来源: 东北证券, Wind

图 36: Alpha040 分组收益 (月度调仓)



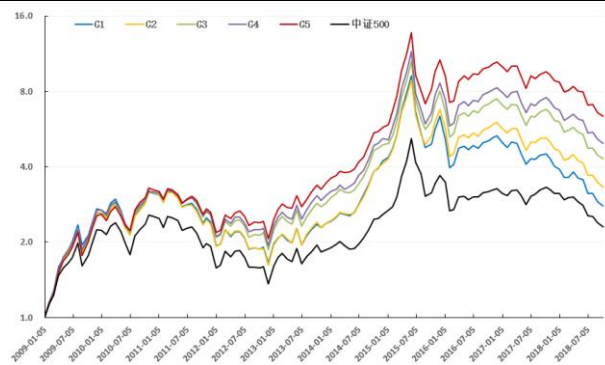
数据来源: 东北证券, Wind

图 38: Alpha042 分组收益 (月度调仓)



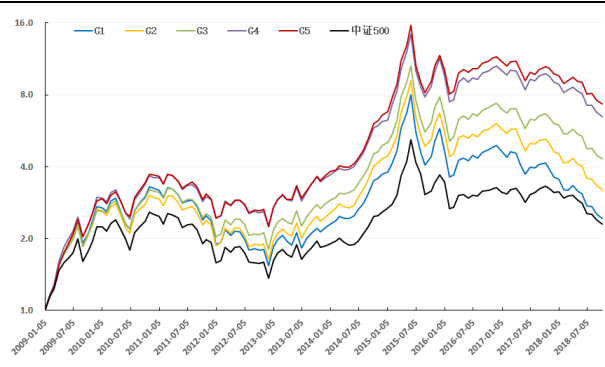
数据来源: 东北证券, Wind

图 40: Alpha044 分组收益 (月度调仓)



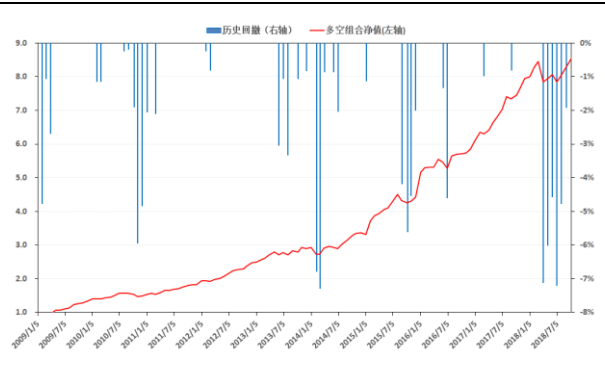
数据来源: 东北证券, Wind

图 42: Alpha050 分组收益 (月度调仓)



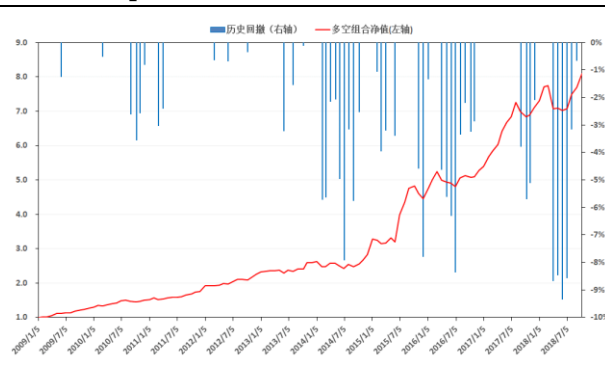
数据来源: 东北证券, Wind

图 37: Alpha040 多空收益 (月度调仓)



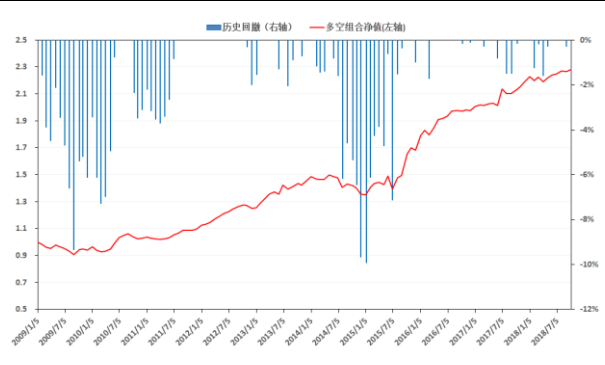
数据来源: 东北证券, Wind

图 39: Alpha042 多空收益 (月度调仓)



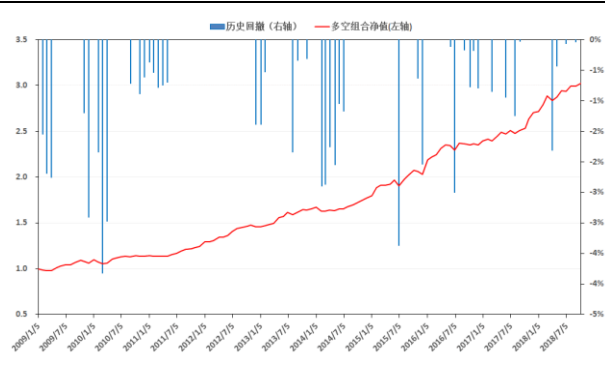
数据来源: 东北证券, Wind

图 41: Alpha044 多空收益 (月度调仓)



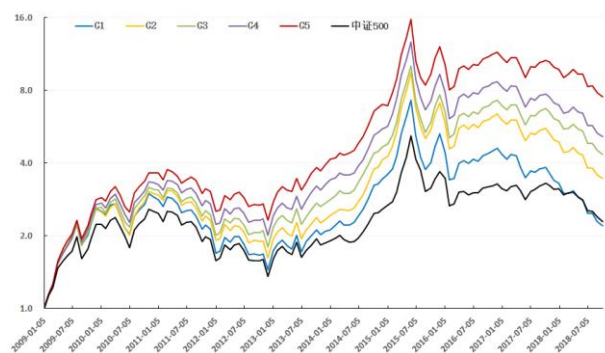
数据来源: 东北证券, Wind

图 43: Alpha050 多空收益 (月度调仓)



数据来源: 东北证券, Wind

图 44: Alpha055 分组收益 (月度调仓)



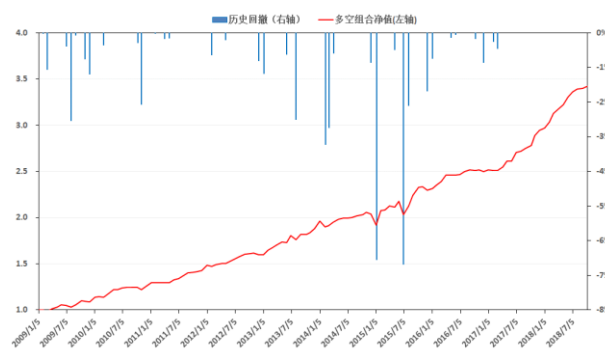
数据来源: 东北证券, Wind

图 46: Alpha094 分组收益 (月度调仓)



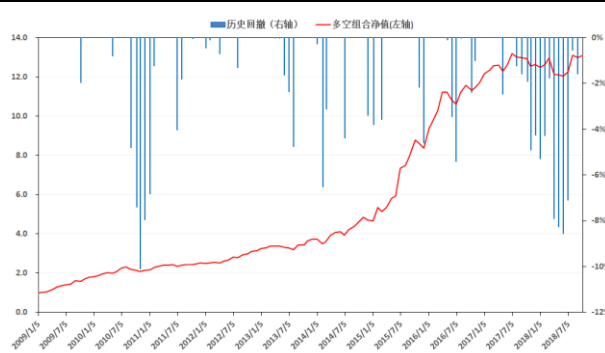
数据来源: 东北证券, Wind

图 45: Alpha055 多空收益 (月度调仓)



数据来源: 东北证券, Wind

图 47: Alpha094 多空收益 (月度调仓)



数据来源: 东北证券, Wind

4. 相关性检验

Alpha 因子均是由价量特征构建, 存在共线性可能, 我们选取了在周频、月频调仓下表现均较好的 11 个因子, 因子值数据是日度数据, 因子收益率数据是周度数据, 涉及因子具体包括 alpha003、alpha013、alpha015、alpha016、alpha036、alpha040、alpha042、alpha044、alpha050、alpha055、alpha094, 分别进行因子值相关性与收益率相关性检验。

4.1. Alpha 因子值截面相关性检验

采用 VIF 进行因子值相关性检验, VIF 是方差膨胀系数 (variance inflation factor) 的简称, 用于衡量自变量之间的多重共线性关系。VIF 越大, 说明该变量与其他变量的多重共线性越严重, 一般阈值设为 10, 当 $VIF > 10$ 时, 该因子与其他因子共线性比较严重。VIF 的计算公式如下所示:

$$VIF = \frac{1}{1 - R_i^2}$$

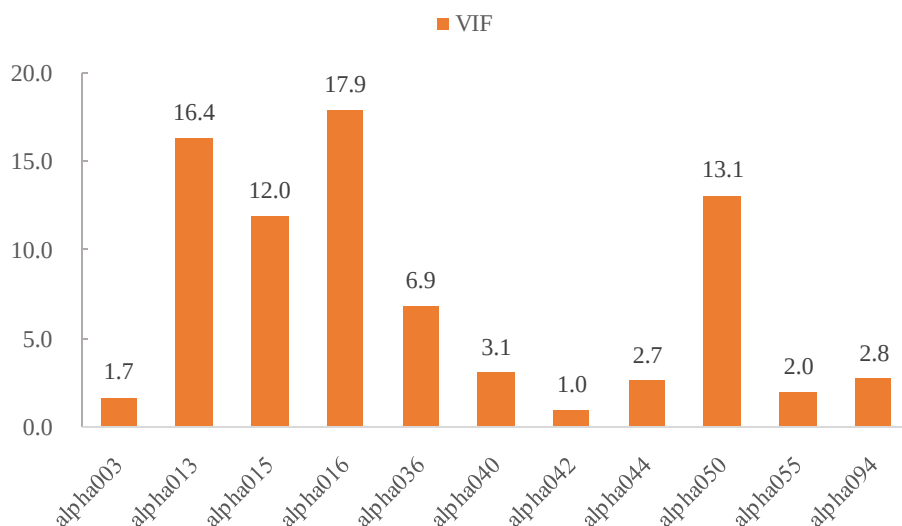
其中, R_i^2 是以 X_i 为因变量对其他自变量回归的复相关系数。

整体来看, 多数因子共线性不强。表 5 为检测结果, alpha013、alpha015、alpha016、alpha050 四个因子 VIF 高于 10, 与其他因子的多重共线性严重, 且远超过其他因子的 VIF 值, 四个因子几乎可以被其他因子所解释, 而其余 7 个因子则表现出较弱共线性。

表 5: 各因子的 VIF 值

因子序号	003	013	015	016	036	040	042	044	050	055	094
VIF	1.73	16.37	11.98	17.93	6.89	3.13	1.05	2.69	13.14	2.05	2.78

图 48: Alpha 因子 VIF 值的柱状图



数据来源: 东北证券, Wind

4.2. Alpha 因子与风格因子相关性

前文我们检验了 Alpha 因子有效性以及内部相关性, 在此基础上挑选在周频、月频调仓下表现均较好的 11 个因子, 与 Barra 量价类细分风格因子做相关性检验, 同样从相关系数 (Pearson) 与方差膨胀系数 (VIF) 两个角度进行检验。总的来看, Alpha 因子与常见量价因子相关性较低, 且不能被其所解释。

选取换手率、波动率、动量、市值等风格因子, 具体定义如下:

表 6: 量价相关风格因子定义

简称	含义
size	个股总市值对数
beta	CAPM 模型中回归系数
historical_signal	CAPM 模型中残差波动率
one_month_share_turnover	最近一个月 (设为 21 个交易日) 的月换手率之和的对数
momentum	过去的 504 个交易日对数超额收益率之和

数据来源: 东北证券

计算 Alpha 因子与常见量价类风格因子 one_month_share_turnover、historical_signal、beta、momentum、size 相关系数, 可以发现相关系数均值均在 20% 以下, alpha 因子与风格因子之间的相关性较低。

表 7: Alpha 因子与风格因子的相关系数均值

	one_month_share_turnover	historical_sigma	beta	momentum	size
alpha003	-0.14	-0.03	-0.05	0.03	0.06
alpha013	-0.11	-0.05	-0.04	0.04	0.12
alpha015	-0.09	0.06	-0.16	0.06	0.03
alpha016	-0.13	-0.05	-0.06	0.04	0.15
alpha036	-0.03	0.01	-0.03	0.01	0.05
alpha040	-0.18	-0.06	-0.15	-0.05	0.05
alpha042	0.03	-0.01	-0.04	-0.06	0.02
alpha044	-0.08	0.00	-0.04	0.06	0.05
alpha050	-0.11	-0.01	-0.06	0.08	0.08
alpha055	-0.07	-0.01	-0.04	0.05	0.02
alpha094	-0.12	-0.15	-0.07	-0.15	-0.08

数据来源：东北证券

与上一小节类似，采用 VIF 方法进行 alpha 因子与风格因子多重共线性检验，下表为检测结果，单个 Alpha 因子作为被解释变量，对风格因子进行回归，可以发现 11 个 Alpha 因子 VIF 均低于 5，不能被风格因子所解释，独立性较强。

表 8: Alpha 因子的 VIF 值

	003	013	015	016	036	040	042	044	050	055	094
VIF	1.21	2.89	3.65	2.99	3.74	1.88	1.02	1.47	4.22	1.31	1.94

数据来源：东北证券

4.3. Alpha 因子收益序列相关性检验

检验因子收益率相关性，数据频率为周度，分别计算上述 11 个因子的多头组合（分 5 组下 G5 收益率）与多空组合（G5/G1）收益率序列相关系数，并以热力图形式直观判断各因子相关性。

因子的多头收益率之间存在较强相关性，从相关系数角度，alpha003、alpha013、alpha015、alpha016 四个因子收益率相关系数达到 98% 以上，alpha044、alpha050、alpha055 收益率相关性也同样较大。此外，alpha003、alpha013、alpha015、alpha016 与 alpha044、alpha050、alpha055 相互之间的相关性较强，alpha015 与 alpha016 收益率相关性最强，相关系数为 0.996。

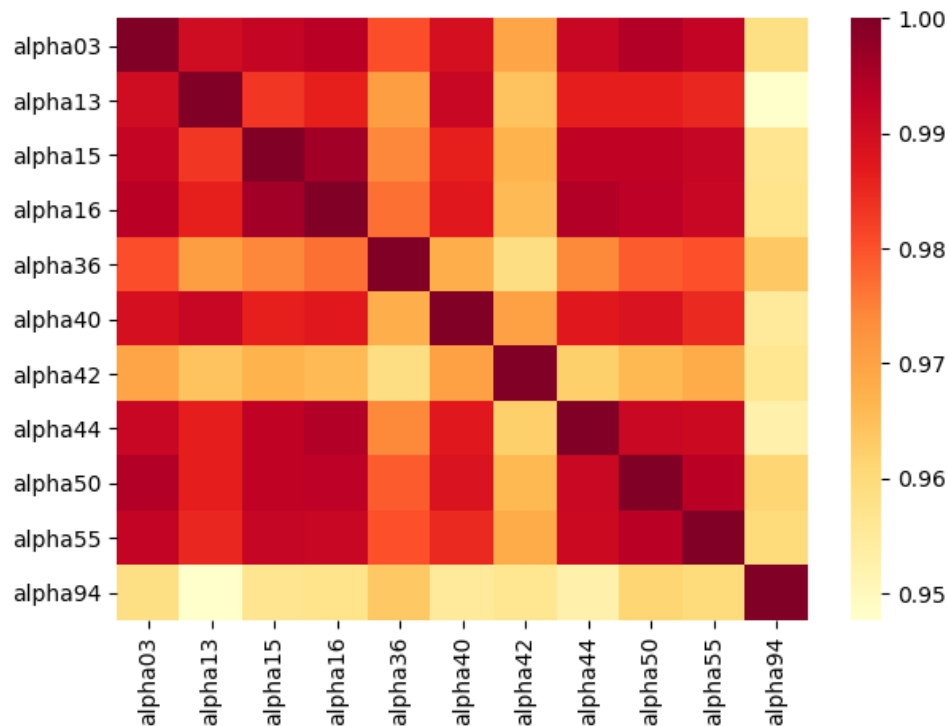
表 9: 因子多头组合收益率的相关系数矩阵

相关性	alpha003	alpha013	alpha015	alpha016	alpha036	alpha040	alpha042	alpha044	alpha050	alpha055	alpha094
alpha003	1.000	0.990	0.992	0.994	0.980	0.990	0.969	0.992	0.995	0.992	0.959
alpha013	0.990	1.000	0.983	0.986	0.971	0.992	0.965	0.986	0.986	0.985	0.948
alpha015	0.992	0.983	1.000	0.996	0.974	0.986	0.967	0.993	0.993	0.992	0.957
alpha016	0.994	0.986	0.996	1.000	0.977	0.987	0.966	0.995	0.993	0.992	0.957
alpha036	0.980	0.971	0.974	0.977	1.000	0.968	0.959	0.974	0.979	0.980	0.963
alpha040	0.990	0.992	0.986	0.987	0.968	1.000	0.970	0.987	0.989	0.985	0.955

alpha42	0.969	0.965	0.967	0.966	0.959	0.970	1.000	0.962	0.966	0.969	0.957
alpha44	0.992	0.986	0.993	0.995	0.974	0.987	0.962	1.000	0.991	0.991	0.953
alpha50	0.995	0.986	0.993	0.993	0.979	0.989	0.966	0.991	1.000	0.994	0.961
alpha55	0.992	0.985	0.992	0.992	0.980	0.985	0.969	0.991	0.994	1.000	0.960
alpha94	0.959	0.948	0.957	0.957	0.963	0.955	0.957	0.953	0.961	0.960	1.000

数据来源：东北证券，Wind

图 49: 多头组合收益率的相关系数图



数据来源：东北证券，Wind

检测因子多空组合收益率的相关性，相比多头组合，多空组合收益率相关性明显降低，alpha003、013、015、016、044、050、055 之间的相关系数超过 0.5，存在一定相关性，alpha 015 与 alpha016 多空组合收益相关性最强，相关系数为 0.699。

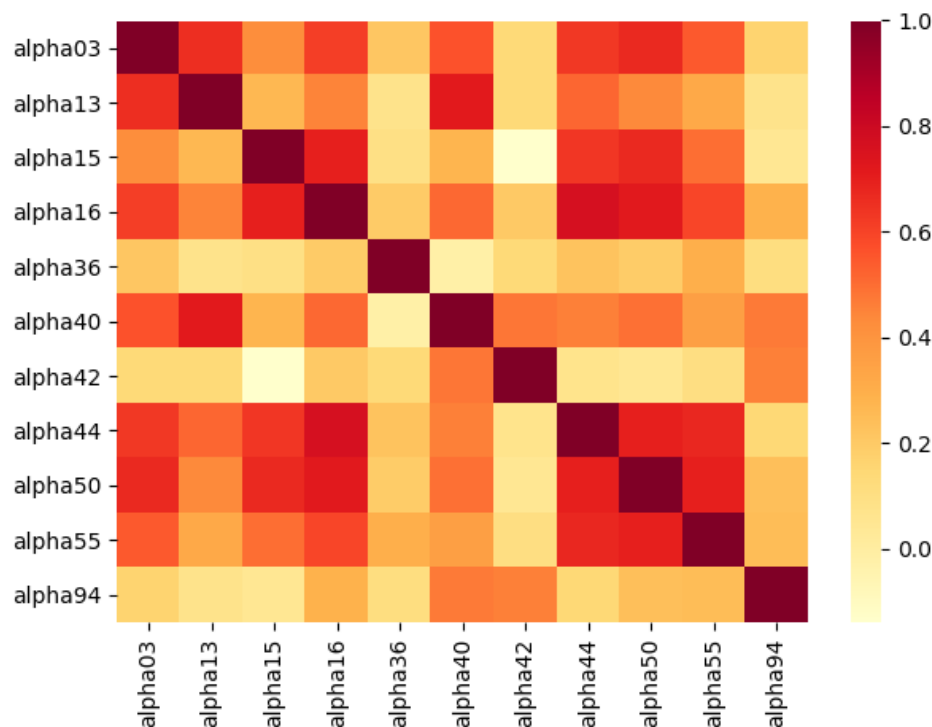
表 10: 因子多空组合收益率的相关系数矩阵

相关性	alpha003	alpha013	alpha015	alpha016	alpha036	alpha040	alpha042	alpha044	alpha050	alpha055	alpha094
alpha03	1.000	0.659	0.426	0.615	0.216	0.565	0.141	0.634	0.674	0.546	0.164
alpha13	0.659	1.000	0.269	0.451	0.077	0.717	0.138	0.518	0.438	0.323	0.077
alpha15	0.426	0.269	1.000	0.699	0.096	0.277	-0.14	0.636	0.672	0.498	0.051
alpha16	0.615	0.451	0.699	1.000	0.197	0.512	0.205	0.768	0.720	0.599	0.289
alpha36	0.216	0.077	0.096	0.197	1.000	-0.02	0.138	0.227	0.194	0.301	0.111
alpha40	0.565	0.717	0.277	0.512	-0.02	1.000	0.482	0.460	0.495	0.363	0.472
alpha42	0.141	0.138	-0.139	0.205	0.138	0.482	1.000	0.070	0.051	0.106	0.461
alpha44	0.634	0.518	0.636	0.768	0.227	0.460	0.070	1.000	0.701	0.676	0.148
alpha50	0.674	0.438	0.672	0.720	0.194	0.495	0.051	0.701	1.000	0.698	0.242

alpha55	0.546	0.323	0.498	0.599	0.301	0.363	0.106	0.676	0.698	1.000	0.250
alpha94	0.164	0.077	0.051	0.289	0.111	0.472	0.461	0.148	0.242	0.250	1.000

数据来源：东北证券，Wind

图 50: 多空组合收益率的相关系数图



数据来源：东北证券，Wind

5. 总结及展望

本文参考国外文献方法，批量构建量价类 Alpha 因子，并进行因子有效性和相关性检验。

因子计算上，因子公式进行算子拆解，基本函数计算量价特征，再将基本函数进行公式组合可得 Alpha 因子；因子有效性方面，从 Rank_IC、分层效果、组合收益等角度筛选，22 个因子在周度频率上表现较好，11 个因子在月度频率上表现较好，因子简称及公式详见附录，有效因子整体表现出较高收益率，但是在 2017 年均出现不同幅度回撤；因子相关性方面，Alpha 因子值截面相关性较低，因子的多头收益率之间存在较强相关性，多空组合收益相比多头收益，内部相关性降低明显，此外，Alpha 因子与风格因子相关性较低，不能被风格因子所解释，收益来源独立性强。

后续展望，主要有因子组合与因子挖掘两个方面，量价类因子与基本面因子构建逻辑和收益表现具有低相关性，可以作为基本面因子补充；另外，在基本函数基础上，可重新组合构建新的量价特征因子，留有较大扩展空间。

附录：有效因子公式

■ **alpha003:**
$$(-1 * \text{correlation}(\text{rank}(\text{open}), \text{rank}(\text{volume}), 10))$$
■ **alpha004:**
$$(-1 * \text{Ts_Rank}(\text{rank}(\text{low}), 9))$$
■ **alpha006:**
$$(-1 * \text{correlation}(\text{open}, \text{volume}, 10))$$
■ **alpha013:**
$$(-1 * \text{rank}(\text{covariance}(\text{rank}(\text{close}), \text{rank}(\text{volume}), 5)))$$
■ **alpha014:**
$$((-1 * \text{rank}(\text{delta}(\text{returns}, 3))) * \text{correlation}(\text{open}, \text{volume}, 10))$$
■ **alpha015:**
$$(-1 * \text{sum}(\text{rank}(\text{correlation}(\text{rank}(\text{high}), \text{rank}(\text{volume}), 3)), 3))$$
■ **alpha016:**
$$(-1 * \text{rank}(\text{covariance}(\text{rank}(\text{high}), \text{rank}(\text{volume}), 5)))$$
■ **alpha024:**
$$\begin{aligned} & (((\text{delta}((\text{sum}(\text{close}, 100)/100), 100)/\text{delay}(\text{close}, 100)) < 0.05) \\ & || ((\text{delta}((\text{sum}(\text{close}, 100)/100), 100)/\text{delay}(\text{close}, 100)) = 0.05)) \\ & ? (-1 * (\text{close} - \text{ts_min}(\text{close}, 100))) : (-1 * \text{delta}(\text{close}, 3)) \end{aligned}$$
■ **alpha026:**
$$(-1 * \text{ts_max}(\text{correlation}(\text{ts_rank}(\text{volume}, 5), \text{ts_rank}(\text{high}, 5), 5), 3))$$
■ **alpha027:**
$$((0.5 < \text{rank}((\text{sum}(\text{correlation}(\text{rank}(\text{volume}), \text{rank}(\text{vwap}), 6), 2)/2.0))) ? (-1 * 1) : 1)$$
■ **alpha028:**
$$\text{scale}(((\text{correlation}(\text{adv20}, \text{low}, 5) + ((\text{high} + \text{low})/2)) - \text{close}))$$
■ **alpha031:**
$$\begin{aligned} & ((\text{rank}(\text{rank}(\text{rank}(\text{decay_linear}((-1 * \text{rank}(\text{rank}(\text{delta}(\text{close}, 10)))), 10))), 10))) + \text{rank}((-1 * \text{delta}(\text{close}, 3))) \\ & + \text{sign}(\text{scale}(\text{correlation}(\text{adv20}, \text{low}, 12)))) \end{aligned}$$
■ **alpha032:**
$$(\text{scale}(((\text{sum}(\text{close}, 7)/7) - \text{close})) + (20 * \text{scale}(\text{correlation}(\text{vwap}, \text{delay}(\text{close}, 5), 230))))$$
■ **alpha036:**


```

((((2.21 * rank(correlation((close - open), delay(volume, 1), 15))) + (0.7 * rank((open - close))))
+ (0.73 * rank(Ts_Rank(delay((-1 * returns), 6), 5)))) + rank(abs(correlation(vwap, adv20, 6))))
+ (0.6 * rank((((sum(close, 200) / 200) - open) * (close - open))))
    
```

■ **alpha040:**

```
((-1 * rank(stddev(high, 10))) * correlation(high, volume, 10))
```

■ **alpha042:**

```
(rank((vwap - close)) / rank((vwap + close)))
```

■ **alpha043:**

```
(ts_rank((volume / adv20), 20) * ts_rank((-1 * delta(close, 7)), 8))
```

■ **alpha044:**

```
(-1 * correlation(high, rank(volume), 5))
```

■ **alpha047:**

```
((((rank((1 / close)) * volume) / adv20) * ((high * rank((high - close))) / (sum(high, 5) / 5))) - rank((vwap - delay(vwap, 5))))
```

■ **alpha050:**

```
(-1 * ts_max(rank(correlation(rank(volume), rank(vwap), 5)), 5))
```

■ **alpha055:**

```
(-1 * correlation(rank(((close - ts_min(low, 12)) / (ts_max(high, 12) - ts_min(low, 12)))), rank(volume), 6))
```

■ **alpha066:**

```

((rank(decay_linear(delta(vwap, 3.51013), 7.23052)) + Ts_Rank(decay_linear((((low * 0.96633)
+ (low * (1 - 0.96633))) - vwap) / (open - ((high + low) / 2))), 11.4157), 6.72611)) * -1)
    
```

■ **alpha094:**

```
((rank((vwap - ts_min(vwap, 11.5783))))
```

```
^Ts_Rank(correlation(Ts_Rank(vwap, 19.6462), Ts_Rank(adv60, 4.02992), 18.0926), 2.70756)) * -1)
```

分析师简介:

孙凯歌：金融工程研究助理，南京大学计算机科学与技术学士，中科院大学金融硕士，2017年加入东北证券研究所。

重要声明

本报告由东北证券股份有限公司（以下称“本公司”）制作并仅向本公司客户发布，本公司不会因任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。

本报告中的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅反映本公司于发布本报告当日的判断，不保证所包含的内容和意见不发生变化。

本报告仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或征价。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的证券买卖建议。本公司及其雇员不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，在任何情况下，我公司及其雇员对任何人使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

本公司或其关联机构可能会持有本报告中所涉及的公司所发行的证券头寸并进行交易，并在法律许可的情况下不进行披露；可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务、财务顾问等相关服务。

本报告版权归本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，须在本公司允许的范围内使用，并注明本报告的发布人和发布日期，提示使用本报告的风险。

本报告及相关服务属于中风险（R3）等级金融产品及服务，包括但不限于A股股票、B股股票、股票型或混合型公募基金、AA级别信用债或ABS、创新层挂牌公司股票、股票期权备兑开仓业务、股票期权保护性认沽开仓业务、银行非保本型理财产品及相关服务。

若本公司客户（以下称“该客户”）向第三方发送本报告，则由该客户独自为此发送行为负责。提醒通过此途径获得本报告的投资者注意，本公司不对通过此种途径获得本报告所引起的任何损失承担任何责任。

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，并在中国证券业协会注册登记为证券分析师。本报告遵循合规、客观、专业、审慎的制作原则，所采用数据、资料的来源合法合规，文字阐述反映了作者的真实观点，报告结论未受任何第三方的授意或影响，特此声明。

投资评级说明

股票 投资 评级 说明	买入	未来 6 个月内，股价涨幅超越市场基准 15%以上。
	增持	未来 6 个月内，股价涨幅超越市场基准 5%至 15%之间。
	中性	未来 6 个月内，股价涨幅介于市场基准-5%至 5%之间。
	减持	在未来 6 个月内，股价涨幅落后市场基准 5%至 15%之间。
	卖出	未来 6 个月内，股价涨幅落后市场基准 15%以上。
行业 投资 评级 说明	优于大势	未来 6 个月内，行业指数的收益超越市场平均收益。
	同步大势	未来 6 个月内，行业指数的收益与市场平均收益持平。
	落后大势	未来 6 个月内，行业指数的收益落后于市场平均收益。

东北证券股份有限公司

 网址: <http://www.nesc.cn> 电话: 400-600-0686

地址	邮编
中国吉林省长春市生态大街 6666 号	130119
中国北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座	100033
中国上海市浦东新区杨高南路 729 号	200127
中国深圳市南山区大冲商务中心 1 栋 2 号楼 24D	518000

机构销售联系方式

姓名	办公电话	手机	邮箱
华东地区机构销售			
阮敏 (副总监)	021-20361121	13564972909	ruanmin@nesc.cn
吴肖寅	021-20361229	17717370432	wuxiaoyin@nesc.cn
齐健	021-20361258	18221628116	qijian@nesc.cn
陈希豪	021-20361267	13956071185	chen_xh@nesc.cn
李流奇	021-20361258	13120758587	Lilq@nesc.cn
孙斯雅	021-20361121	18516562656	sunsiya@nesc.cn
李瑞暄	021-20361112	18801903156	lirx@nesc.cn
华北地区机构销售			
李航 (总监)	010-58034553	18515018255	lihang@nesc.cn
殷璐璐	010-58034557	18501954588	yinlulu@nesc.cn
温中朝	010-58034555	13701194494	wenzc@nesc.cn
曾彦戈	010-58034563	18501944669	zengyg@nesc.cn
颜玮	010-58034565	18601018177	yanwei@nesc.cn
安昊宁	010-58034561	18600646766	anhn@nesc.cn
华南地区机构销售			
刘璇 (副总监)	0755-33975865	18938029743	liu_xuan@nesc.cn
刘曼	0755-33975865	15989508876	liuman@nesc.cn
林钰乔	0755-33975865	13662669201	linyq@nesc.cn
周逸群	0755-33975865	18682251183	zhouyq@nesc.cn
王泉	0755-33975865	18516772531	wangquan@nesc.cn